

2024 级《线性代数 I》期末考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题(每小题 4 分,共 28 分)

1. 设三阶矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $|A| = -2$, 矩阵 $B = (a_3 - a_1, 3a_2, a_1)$, 则 $|B| =$ _____.2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.3. 已知三阶方阵 A 的三个特征值为 $0, 1, 2$, 则 $|A^2 + A + E| =$ _____.4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2024} =$ _____.5. 设矩阵 A 与 $A = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 0 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $R(E - A^2) =$ _____.6. 当 t 满足_____时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 2tx_1x_2 + 2x_3^2$ 是正定的.7. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, a_1, a_2, a_3 及 b_1, b_2, b_3 是两组基, 且 $b_1 = a_2 - a_3, b_2 = a_1 + a_2 - a_3, b_3 = a_1 + 2a_2 - a_3$,则由 b_1, b_2, b_3 到 a_1, a_2, a_3 的过渡矩阵是_____.

二、单选题(每小题 4 分,共 20 分)

8. 设 A, B 是 n 阶方阵, 则下列结论成立的是 [](A) $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$. (B) $|A| = 0 \Leftrightarrow A = O$.(C) $|AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$. (D) $A = E \Leftrightarrow |A| = 1$.9. 设 A 为四阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 A^* 的秩是 []

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

10. 设 A 为三阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $C = []$ (A) $P^{-1}AP$. (B) PAP^{-1} . (C) P^TAP . (D) PAP^T .11. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = []$ (A) O . (B) E . (C) $2E$. (D) $3E$.12. 设 A 与 B 为 n 阶相似方阵, 则 [](A) $A - \lambda E = B - \lambda E$. (B) A 与 B 同时可逆或不可逆.(C) A 与 B 有相同的特征向量. (D) A 与 B 相似于同一个对角矩阵.

三、解答题(每小题 12 分,共 36 分)

13. 已知向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 7)^T, \alpha_3 = (3, 1, -1)^T, \alpha_4 = (8, 5, 9)^T$, 求此向量组的秩及一个极大无关组, 并将其余向量用此极大无关组线性表示.14. 问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$$

有唯一解、无解或有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

15. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

四、证明题(每小题 8 分,共 16 分)

16. 设 A 为 n 阶实矩阵, 证明: $B = E + A^T A$ 为正定矩阵.17. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个互异的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 证明: 向量组 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\lambda_2 \neq 0$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2024-12-06 使用学期 2024-2025-1 总张数 1 教研室主任审核签字_____